1.3 计算机硬件

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.3）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题（冯·诺依曼结构、五大部件、以运算器/存储器为中心、主机与外设）

一句话核心：冯·诺依曼计算机以“存储程序”为核心，由五大部件组成；现代计算机从“以运算器为中心”演变为“以存储器为中心”

一、冯•诺依曼计算机结构

1.1 最基本特点

存储程序：程序由穿孔介质输入机器，而后长期存储

核心思想

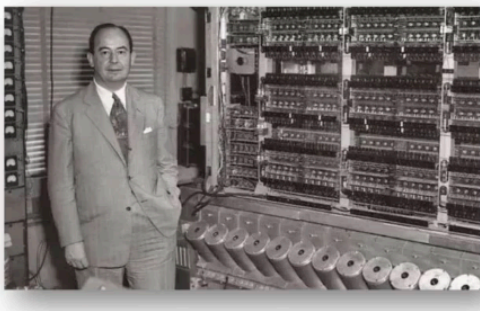
- 程序和数据都以二进制形式存放在存储器中
- 计算机按地址自动取指令、执行指令
- 指令由操作码和地址码组成
- 指令顺序执行，遇到转移指令改变顺序

1.2 冯•诺依曼计算机特点

冯·诺依曼计算机的结构

■ 冯·诺依曼计算机的主要特点如下：

- ☐ 构成程序的指令和数据均采用二进制表示。
- ☐ 指令和数据存放在存储器中，按地址访问。
- ☐ 指令在存储器中按顺序存放。一般情况下，指令是顺序执行的。
- ☐ 指令由操作码和地址码组成：
  - ◇ 操作码用来表示执行何种操作。
  - ◇ 地址码用来表示操作数在存储器中的位置。
- ☐ 机器以运算器为中心，输入/输出设备与存储器间的数据传送通过运算器完成。
- ☐ 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备/输出设备5大部件组成。



冯·诺依曼与EDVAC机

五大特点

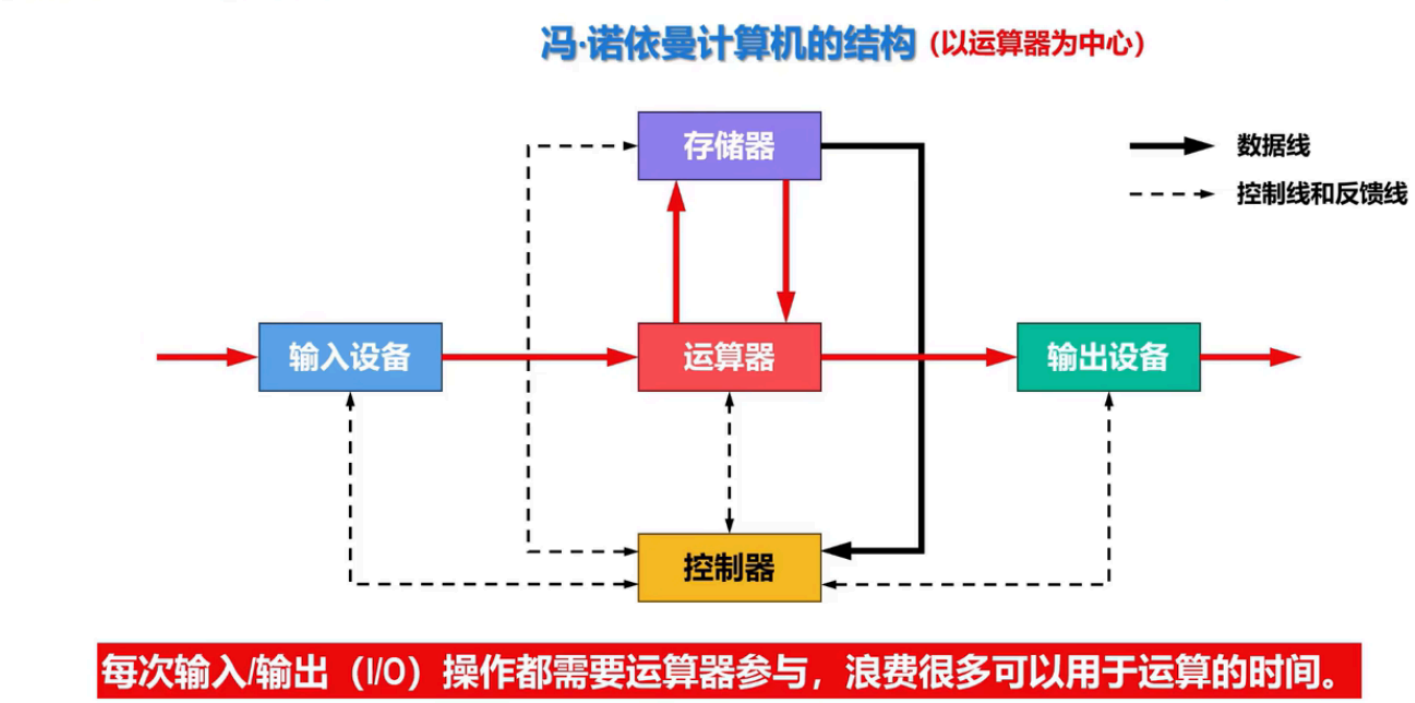
- 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五部分组成
- 指令和数据以同等地位存于存储器，可按地址访问
- 指令和数据用二进制表示
- 指令由操作码和地址码组成
- 存储程序、程序控制：指令顺序执行，转移指令改变顺序

易错

- 存储程序不是“程序存在磁盘”，而是“程序调入主存后自动执行”
- 指令和数据在存储器中形式上没有区别，靠取指阶段/执行阶段区分
- 冯·诺依曼结构以运算器为中心，不是以存储器为中心

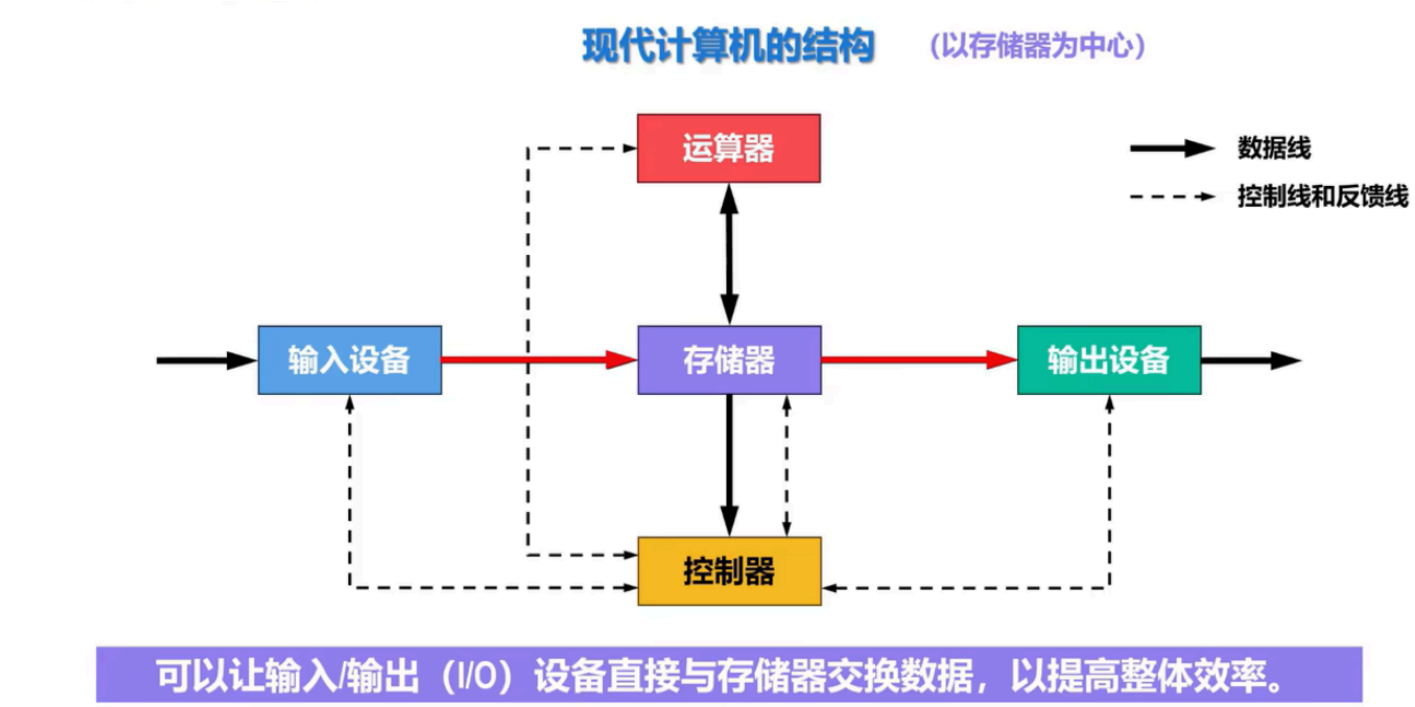
1.3 以运算器为中心的冯诺依曼计算机、以存储器为中心的现代计算机

运算器为中心



- 早期冯·诺依曼机以运算器为中心
- 输入/输出数据都要经过运算器，效率低

存储器为中心



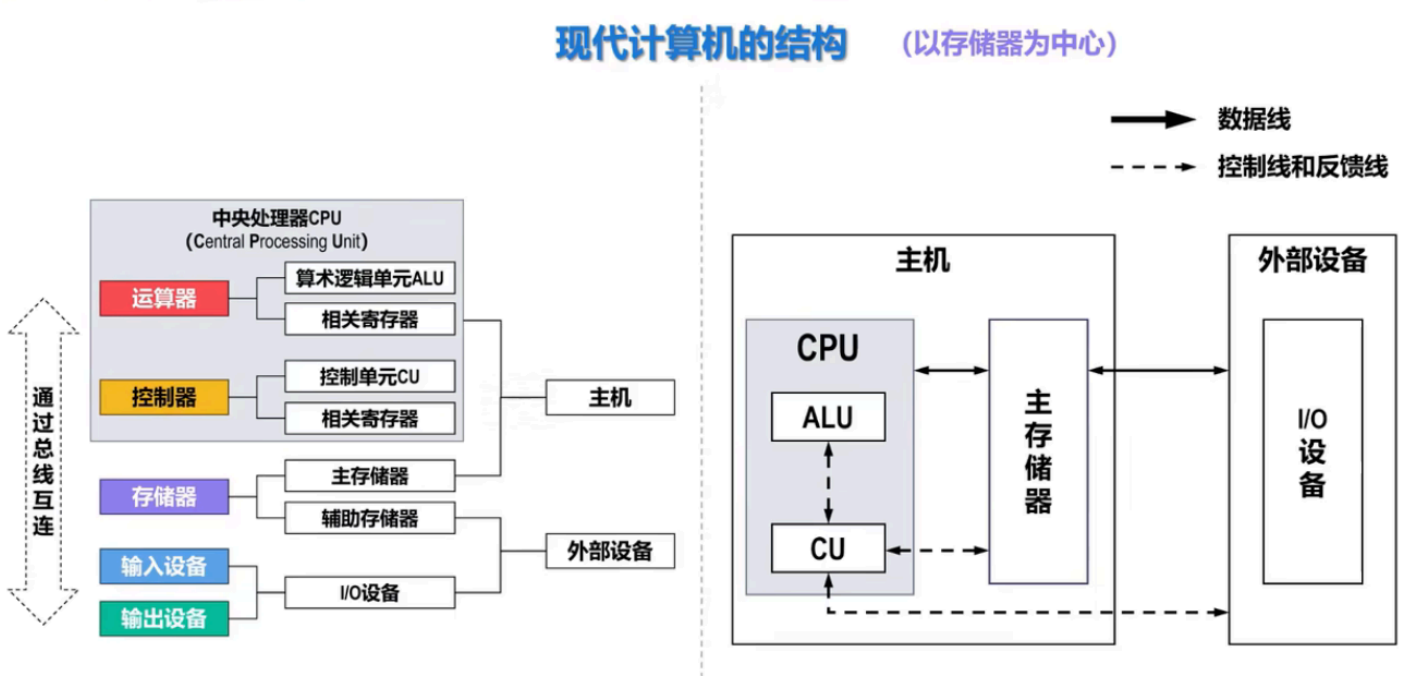
- 现代计算机以存储器为中心

- CPU、I/O 设备通过总线与主存交换数据
- 运算器与控制器集成在 CPU 中

易错

- “以存储器为中心”是现代计算机的组织方式，不是冯·诺依曼机的原始结构
- 以存储器为中心不意味着运算器不重要；CPU 仍是执行核心

二、现代计算机结构



组成

- CPU：运算器 + 控制器 + 寄存器
- 主存：存放当前运行的程序和数据
- 外设：输入设备、输出设备、辅助存储器
- 总线：连接 CPU、主存、外设

注

- 外设组成：输入与输出设备、辅助存储器（辅存或外存）
- 运算器功能：算术运算（加减乘除）以及逻辑运算（与、或、非、异或、移位等）

易错

- 主机 = CPU + 主存；外设 = I/O 设备 + 辅存
- 辅存属于外设，不属于主存
- 运算器不只做算术，还做逻辑运算和移位

知识关联：系统组成（1.1 计算机系统的组成）；计算机软件（1.4 计算机软件）；系统层次（1.5 计算机系统的层次）；基本工作原理（1.6 计算机基本工作原理）